SQL 07: Seleksi Pengelompokan Data dengan HAVING

Ketika bekerja dengan database adakalanya kita dihadapkan dengan suatu kebutuhan untuk melakukan pengelompokkan data yang disertai dengan operasi seleksi kelompok data. Untuk menjawab kebutuhan ini kita dapat memanfaatkan klausa GROUP BY dan dipadukan dengan klausa HAVING. Klausa HAVING memiliki kemiripan seperti klausa WHERE, yang membedakan adalah klausa WHERE digunakan untuk melakukan seleksi baris. Sedangkan klausa HAVING digunakan untuk melakukan seleksi kelompok data.

Semisal kita dihadapkan dengan kebutuhan untuk menampilkan table orderdetails yang sudah dikelompokkan berdasarkan orderNumber serta dilengkapi dengan total item dan total revenue nya. Dari materi sebelumnya, kita bisa memanfaatkan klausa GROUP BY dan fungsi agregasi SUM.

```
select `ordernumber`, sum(quantityOrdered) items_count,
sum(priceEach * quantityOrdered) total_revenue
from `orderdetails`
group by ordernumber;
```

Auto Commit Manual

	ordernumber	items_count	total_revenue
1	10100	151	10223.83
2	10101	142	10549.01
3	10102	80	5494.78
4	10103	541	50218.95
5	10104	443	40206.20

Kemudian, apabila kita dihadapkan pada suatu kebutuhan untuk menyeleksi kelompok data dengan kriteria data misalnya total revenue di atas 20000 dan diurutkan berdasarkan total revenue terkecil. Maka, kita bisa gunakan klausa HAVING dan ORDER BY.

```sql
select `ordernumber`, sum(quantityOrdered) items_count,
sum(priceEach * quantityOrdered) total_revenue
from `orderdetails`
group by ordernumber
having total_revenue > 20000
order by total_revenue;
```

Auto Commit Manual

	ordernumber	items_count	total_revenue
1	10279	236	20009.53
2	10202	271	20220.04
3	10267	244	20314.44
4	10228	194	20355.24
5	10160	231	20452.50

Misalnya terdapat dua kondisi, items count di atas 600 maka kita dapat gunakan operator logika AND.

```sql
select `ordernumber`, sum(quantityOrdered) items_count,
sum(priceEach * quantityOrdered) total_revenue
from `orderdetails`
group by ordernumber
having total_revenue > 20000
and items_count > 600
order by total_revenue;
```

Auto Commit Manual

	ordernumber	items_count	total_revenue
1	10398	629	46656.94
2	10373	605	46770.52
3	10316	623	46788.14
4	10386	650	46968.52
5	10262	605	47065.36

Kemudian, semisal kita dihadapkan pada suatu kebutuhan untuk membentuk kelompok data yang bersumber dari table orderdetails dengan nilai priceEach di atas 100, dimana data ini dikelompokkan berdasarkan orderNumber serta dilengkapi dengan jumlah total item dan total revenue. Kali ini kelompok data yang ingin kita tampilkan adalah kelompok data dengan total revenue di atas 1000 dan total item di atas 100. Berikut caranya:

```sql
select `orderNumber`, sum(quantityOrdered) items_count,
sum(priceEach * quantityOrdered) total_revenue
from `orderdetails`
where `priceEach` > 100
group by `orderNumber`
having total_revenue > 1000 AND items_count > 100
```

Auto Commit Manual

	orderNumber	items_count	total_revenue
1	10103	131	17746.46
2	10104	248	30752.34
3	10105	185	27018.73
4	10108	182	24583.83
5	10109	183	24902.24

Pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa seleksi baris WHERE pada priceEach dilakukan terlebih dahulu sebelum akhirnya dilakukan seleksi kelompok pada HAVING sehingga menghasilkan total_revenue yang berbeda.

Berikutnya, kita akan menghadapi studi kasus yang lebih kompleks dimana kita akan mengelompokkan data order details berdasarkan status ordernya, lalu kelompok data yang ditampilkan adalah kelompok data yang memiliki total revenue di atas 150000. Pada sesi materi sebelumnya, kita tahu bahwa kolom status berada pada table orders, sedangkan revenue dihasilkan dari table order details. Berarti untuk menjawab kebutuhan semacam ini, kita perlu melakukan INNER JOIN antara table orders dan table order details terlebih dahulu, sebelum datanya dikelompokkan berdasarkan status order. Berikut caranya:

```sql
select o.status, sum(od.priceEach * od.quantityOrdered) total_revenue
from orders o INNER JOIN orderdetails od
using (orderNumber)
group by o.status
having total_revenue > 150000;
```

Auto Commit | Manual | Save | Run Selec

	status	total_revenue
1	Cancelled	238854.18
2	On Hold	169575.61
3	Shipped	8865094.64

NOTE:

Yang perlu diperhatikan dalam penulisan SQL query adalah sebuah query selalu di awali dengan klausa select, lalu from, dan bilamana terdapat 2 table atau lebih maka akan diikut oleh INNER JOIN – USING/ON. Kemudian, bilamana diperlukan seleksi baris, maka akan diikuti oleh klausa WHERE. Selanjutnya, bilamana dibutuhkan pengelompokkan data kita dapat gunakan klausa GROUP BY. Andaikata dibutuhkan seleksi kelompok, maka gunakan HAVING. Dan terakhir, apabila dibutuhkan pengurutan data, maka bisa gunakan ORDER BY di akhir query.

Studi kasus 1:

Buatkan query untuk menampilkan officeCode dengan jumlah employee di atas 3.

```sql
select officeCode, count(officeCode) total_employees
from employees
group by officeCode
having total_employees > 3;
```

Auto Commit | Manual

	officeCode	total_employees
1	1	6
2	4	5
3	6	4

Studi kasus 2:

Buatkan query untuk menampilkan country dengan jumlah employees di bawah 8.

```
select of.country, count(e.officeCode) total_employees
from employees e INNER JOIN offices of
using (officeCode)
group by of.country
having total_employees < 8;
```

Auto Commit | Manual

	country	total_employees
1	Australia	4
2	France	5
3	Japan	2
4	UK	2